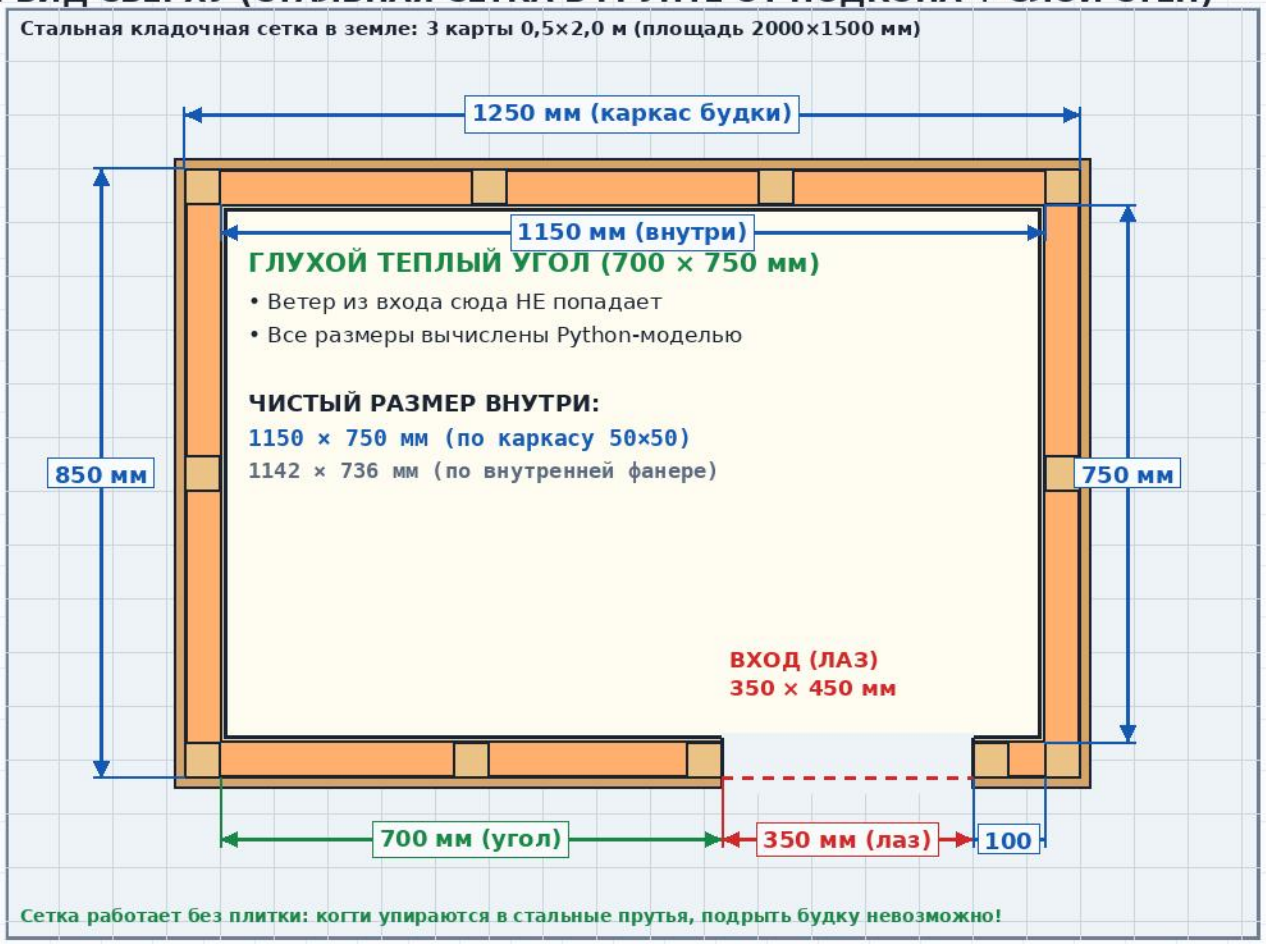
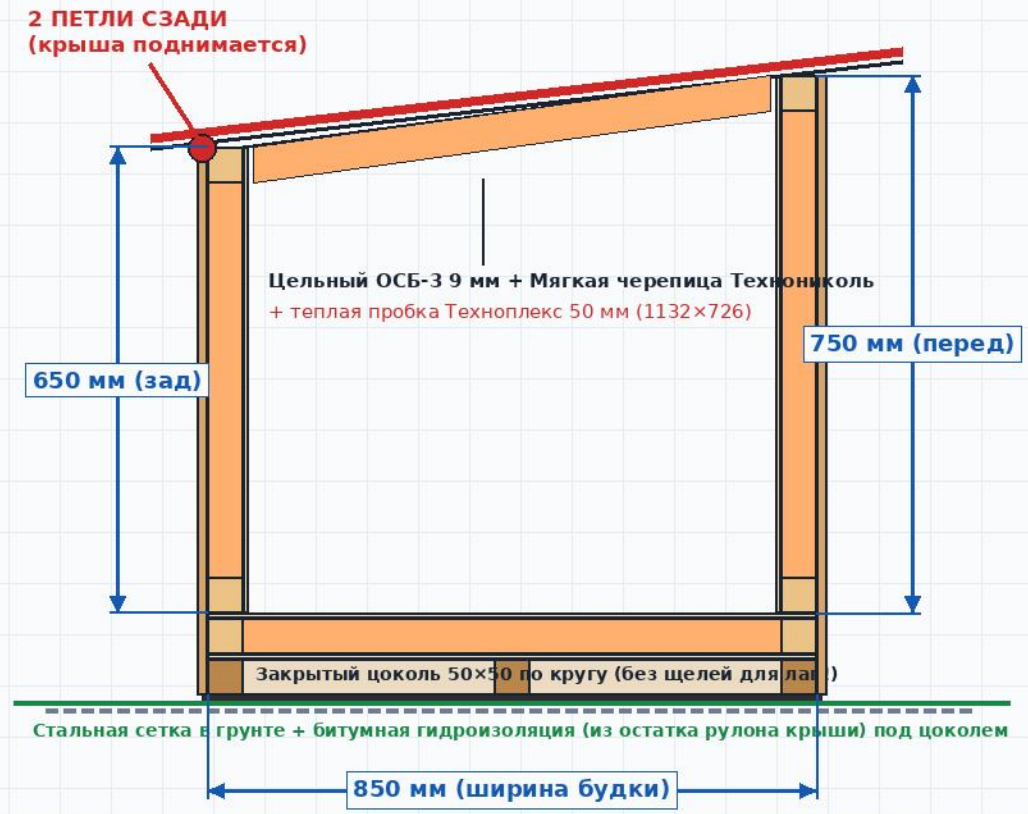
ПРОЕКТ ЗИМНЕЙ БУДКИ 1150×750 мм (ОСНОВНОЙ 50 ММ — 415.06 BYN)

Брус 50×50 (лесхоз) | Техноплекс 50 мм | Пол: фанера 10, стены: 4 мм | Снаружи: Вагонка 16 мм + наличник ТЗСИ | Сетка от подкопа

1. ВИД СВЕРХУ (СТАЛЬНАЯ СЕТКА В ГРУНТЕ ОТ ПОДКОПА + СЛОИ СТЕН)



2. БОКОВОЙ РАЗРЕЗ (УКЛОН 7.59° + ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ)



УТВЕРЖДЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ВСЕ РАЗМЕРЫ РАССЧИТАНЫ И ПРОВЕРЕНЫ PYTHON-СКРИПТОМ):

Брус 50×50 мм (каркас) **Техноплекс 50 мм** **Фанера 10 / 4 мм + ОСБ 9** **Вагонка 16 мм + наличник ТЗСИ** **Стальная сетка от подкопа**

ШАГ 0 (Основание БЕЗ плитки): Укладываем на выровненную землю 3 карты стальной кладочной сетки 0,5×2,0 м (площадь 200×150 см, присыпаем 2–3 см песка). Сетка не дает собаке рыть яму — будка никогда не просядет!

ШАГ 1 (Дно + гидроизоляция цоколя): Скручиваем раму пола 1250×850 мм из бруса 50×50, снизу крепим закрытый цоколь 50×50 мм. К нижней грани цоколя прибиваем полоски битумной гидроизоляции (бесплатный остаток от рулона крыши!) — дерево не намокнет!

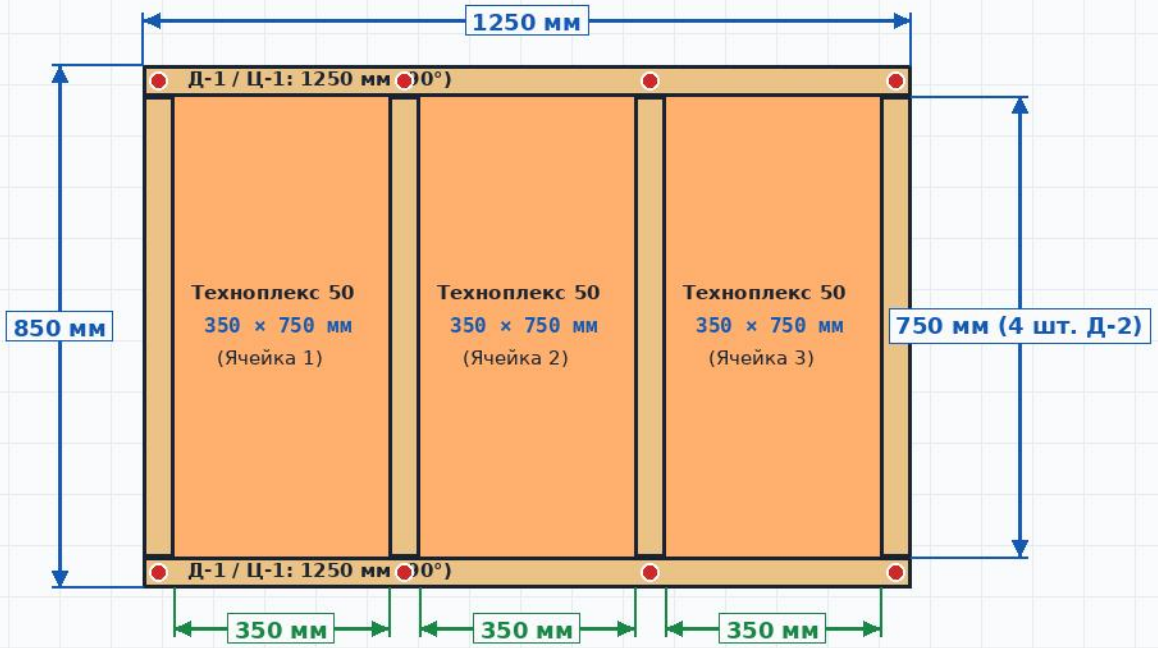
ШАГ 2–5 (Пропитка и сборка): Пропитываем брус, черновой пол и изнанку/торцы фанеры биозащитой PentaStyle (внутри к щенкам не мазать!), утепляем Техноплексом 50 мм (сучки вагонки запениваем изнутри), снаружи красим аквалазурью и вешаем крышу из ОСБ-3 на 2 петли.

ЧЕРТЕЖИ КАРКАСА ИЗ БРУСА 50×50 ММ — ЩИТЫ №1 (ДНО + ЦОКОЛЬ), №2 (ПЕРЕД), №3 (ЗАД)

Все 27 брусков на этом листе пилятся строго под 90°! Красные точки — саморезы по дереву (сквозь обвязку в торец стойки)

ЛИСТ 2 из 6

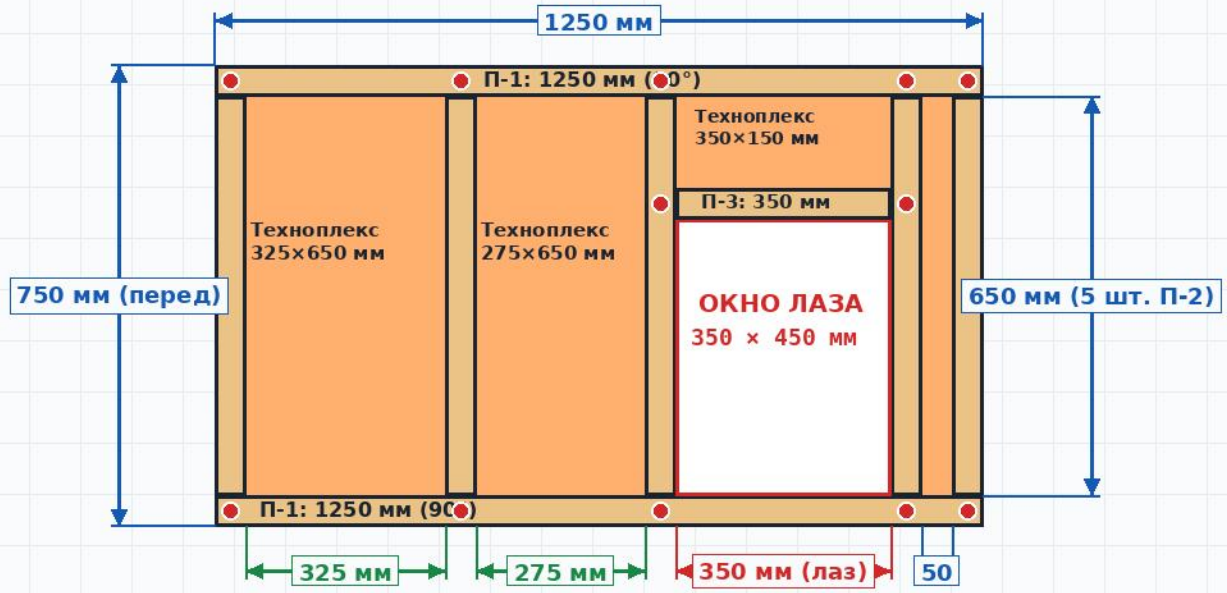
ЩИТ №1: РАМА ПОЛА (1250×850) + ЗАКРЫТЫЙ ЦОКОЛЬ СНИЗУ



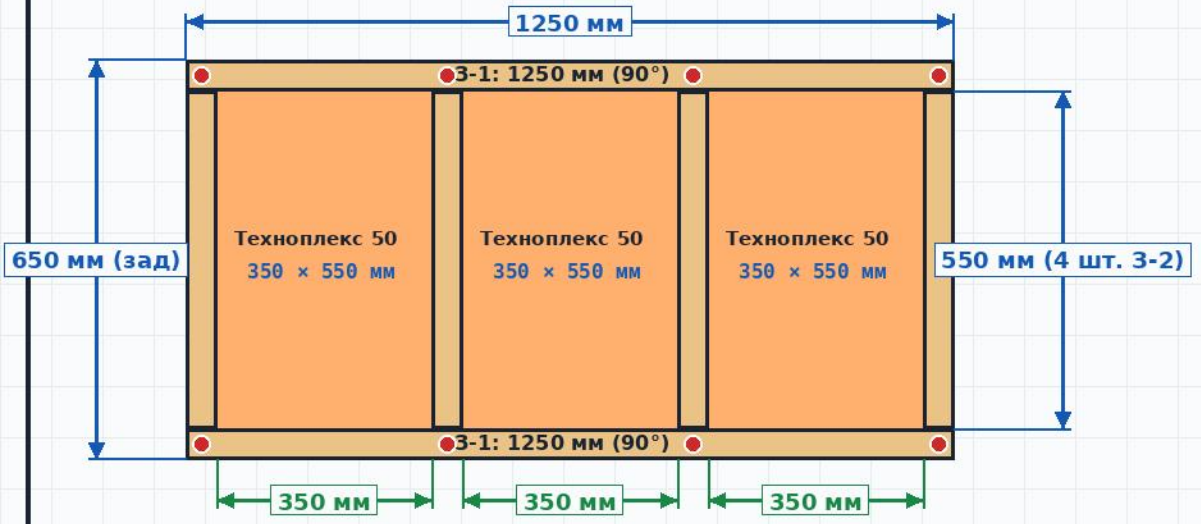
Детали Щита №1 (Рама пола + Закрытый цоколь из бруса 50×50 мм — все углы 90°):

- Рама пола: Д-1 (1250 мм — 2 шт.) + Д-2 (750 мм — 4 шт.).
- **Закрытый цоколь снизу (подбивается полосами битумной гидроизоляции от остатка крыши):** Ц-1 продольные (1250 мм — 2 шт.) + Ц-2 поперечные (750 мм — 3 шт., по краям и центру).
- Фанера пола: сверху чистовая 10 мм (1250×850), снизу черновая 4 мм (1250×850).

ЩИТ №2: ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА С ЛАЗОМ (1250 × 750 мм)



ЩИТ №3: ЗАДНЯЯ СТЕНКА (1250 × 650 мм — НИЖЕ НА 100 ММ)



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ №2 И №3 (АВТОРАСЧЕТ PYTHON):

Щит №2 (Передняя стенка 1250 × 750 мм — все торцы 90°):

- Брус П-1 (верх и низ): 1250 мм — 2 шт.
- Брус П-2 (стойки вертикальные): 650 мм — 5 шт.
- Брус П-3 (перемычка над лазом): 350 мм — 1 шт.
- Фанера 4 мм изнутри: 1150 × 750 мм (вырезать окно 350×450)

Щит №3 (Задняя стенка 1250 × 650 мм — все торцы 90°):

- Брус З-1 (верх и низ): 1250 мм — 2 шт.
- Брус З-2 (стойки вертикальные): 550 мм — 4 шт.
- Фанера 10 мм изнутри: 1150 × 650 мм — 1 шт.

КАК КРУТИТЬ САМОРЕЗЫ (чтобы брус не треснул):

1. В каждую красную точку крутим саморез 4,5 × 90 мм (для надежности — по 2 самореза в каждый торец).
2. Совет: перед вкручиванием длинного самореза просверлите первый брусок тонким сверлом 3,5–4 мм — тогда брусок никогда не лопнет и притянется намертво!
3. Наружные углы и лаз закрываем деревянным наличником 13×74 мм (с завода ТЗСИ) на саморезах 3,0 × 30 мм.

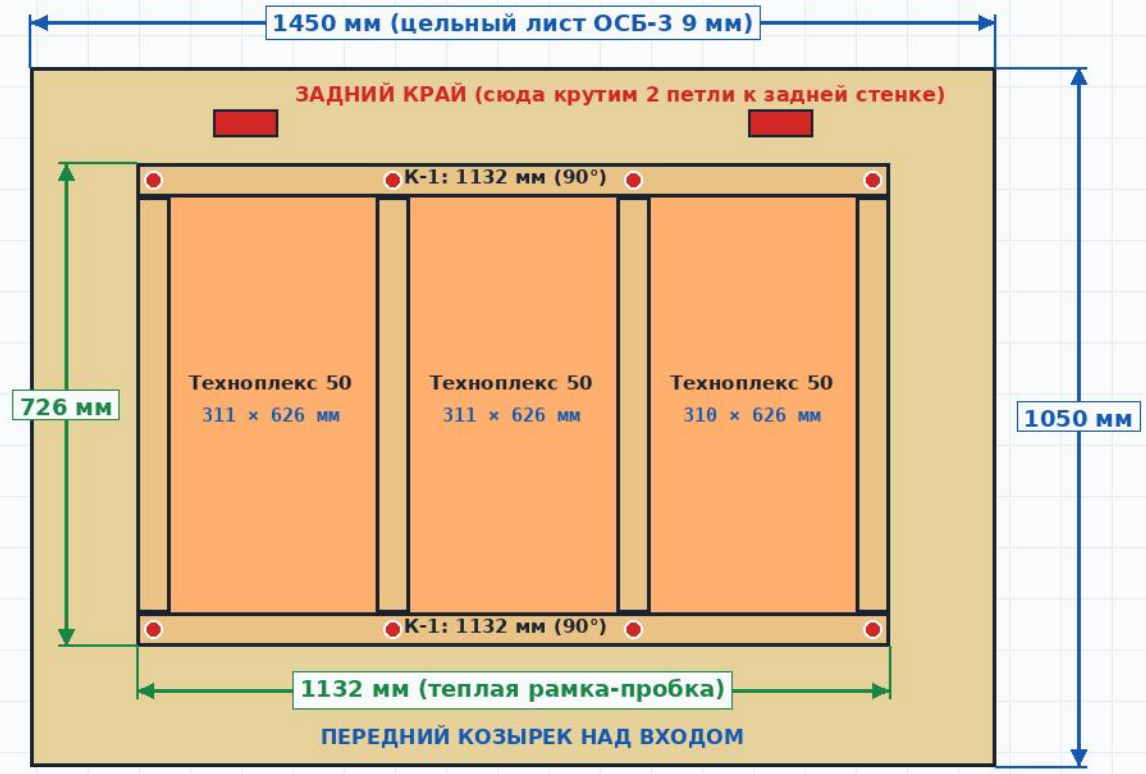
ЧЕРТЕЖИ КАРКАСА — ЩИТЫ №4, №5 (БОКОВИНЫ 750 ММ) И ЩИТ №6 (КРЫША)

Угол наклона крыши = 7.59° (торцы боковых стоек и Б-5: 82.4° / 97.6°, сдвиг по линейке = 6.7 мм)

ЩИТЫ №4 и №5: БОКОВЫЕ СТЕНКИ (2 ШТ., ШИРИНА 750 ММ)



ЩИТ №6: ОТКИДНАЯ КРЫША (ЦЕЛЬНЫЙ ОСБ-3 9 ММ)



ТОЧНЫЕ ВЫСОТЫ СТОЕК БОКОВИН (РАСЧЕТ PYTHON ПО X):

На 1 боковую стенку (умножаем на 2 для Левой и Правой):

- Брус Б-1 (нижний, 90°): 750 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Стойка Б-3 (задняя, x=0..50): слева 550.0 -> справа 556.7 мм (2 шт.)
- Стойка Б-4 (средняя, x=350..400): слева 596.7 -> справа 603.3 мм (2 шт.)
- Стойка Б-2 (передняя, x=700..750): слева 643.3 -> справа 650.0 мм (2 шт.)
- Брус Б-5 (верхний наклонный 7.59°): 757 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)

ПРАВИЛО РУЛЕТКИ (разница краев каждой стойки = 6.7 мм):

- Так как крыша поднимается от Задней стенки (слева) к Передней (справа), у каждой стойки правая грань ровно на 6.7 мм выше левой грани!
- На задней стойке Б-3 левый край = ровно высоте стойки задней стены (550.0 мм), а правый край поднимается до 556.7 мм.
- На передней стойке Б-2 правый край = ровно высоте стойки передней стены (650.0 мм), а левый край опускается до 643.3 мм.

ДЕТАЛИ ОТКИДНОЙ КРЫШИ (ЩИТ №6 — ВСЕ УГЛЫ 90°):

- Верхний лист крыши: ЦЕЛЬНЫЙ кусок ОСБ-3 9 мм 1450 × 1050 мм.
- Кровля сверху: Мягкая черепица Технониколь.
- Брус теплой рамки К-1 (продольный, 90°): 1132 мм — 2 шт.
- Брус теплой рамки К-2 (поперечный, 90°): 626 мм — 4 шт.
- Техноплекс 50 мм внутрь крыши: 3 куска (311, 311, 310) × 626 мм.
- Подшивка теплой рамки снизу (ОСБ-3 9 мм): 1132 × 726 мм.

ПОЧЕМУ ТАКАЯ КРЫША ЛУЧШЕ ОБЫЧНОЙ ПЛОСКОЙ:

Рамка 1132 × 726 мм меньше чистого размера комнаты (1142 × 736 мм) ровно на 5 мм с каждой стороны. Когда крыша опускается, теплая рамка плотно заходит внутрь коробки будки как пробка и полностью перекрывает мостик холода под крышей!

КАРТА РАСКРОЯ ЛИСТОВ И 12 БРУСКОВ (СМЕТА 415.06 BYN)

Автоматическая 1D/2D раскладка Python: каждая деталь проверяется assert-условиями без наложений и перерасхода

ЛИСТ 4 из 6

1. РАСКРОЙ ФАНЕРЫ (1 ЛИСТ 10 ММ + 2 ЛИСТА 4 ММ) И 1 ЛИСТА ОСБ-3 9 ММ (2500×1250):

ФАНЕРА 10 мм — ЛИСТ №1 (35,44 BYN)



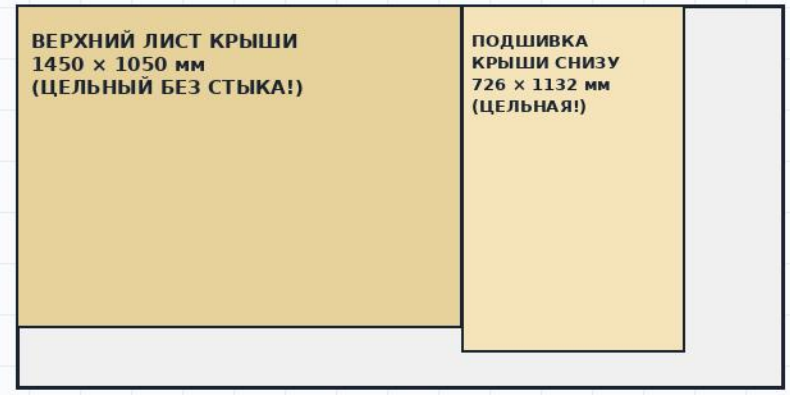
ФАНЕРА 4 мм — ЛИСТ №2 (17,17 BYN)



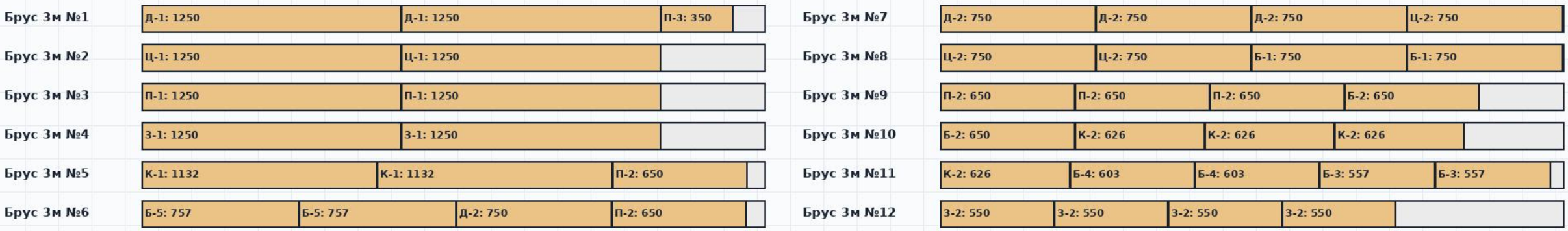
ФАНЕРА 4 мм — ЛИСТ №3 (17,17 BYN)



ОСБ-3 9 мм — ЛИСТ НА КРЫШУ (2500×1250 мм)



2. КАРТА РАСПИЛА БРУСА 50×50 ММ (12 ШТУК ПО 3000 ММ — ВСЕ 41 ДЕТАЛЬ):



3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СМЕТЫ PYTHON (ВАРИАНТ: ОСНОВНОЙ 50 ММ — ИТОГО 415.06 BYN):

1. **Брус 50×50 мм в Телеханском лесхозе (12 шт. по 3 м = 0.090 м³) — 30.00 BYN**
   - Цех переработки в Телеханах: +375 (1645) 21-4-81, отдел сбыта 21-2-45.
2. **Фанера 10 мм (1 лист 1525×1525, Код ОМА 2.114680) — 35.44 BYN**
   - Чистовой пол (1250×850) + задняя стенка внутри (1150×650).
3. **Фанера 4 мм (2 листа 1525×1525, Код ОМА 2.116157 по 17,17 р.) — 34.34 BYN**
   - Черновой пол снизу, передняя и обе боковые стенки внутри.
4. **Плита ОСБ-3 влагостойкая 9 мм (1 лист 2500×1250, Код ОМА 2.217093) — 28.29 BYN**
   - Цельный верх крыши (1450×1050) + цельная подшивка крыши (1132×726).
5. **Утеплитель ТЕХНОПЛЕКС XPS 50 мм (7 листов, Код ОМА 2.255059 по 9,73 р.) — 68.11 BYN**
   - Экструдированный пенополистирол 50 мм в пол, все 4 стены и крышу.
6. **Вагонка сорт С / 2 сорт (3,8 м², Код ОМА 2.444227 / завод ТЗСИ) — 74.00 BYN**
   - Наружная обшивка всех 4 стен до самого низа закрытого цоколя.
7. **Наличник деревянный 13×74 мм 2 сорт (ТЗСИ Заводская, 1: 9 м по 2,21 р.) — 19.89 BYN**
   - Скручивается Г-образно на 4 внешних угла будки и рамку вокруг лаза.
8. **Черепица рулонная Технониколь МИНИ 2,5 м² (Код ОМА 2.252623) — 40.99 BYN**
   - 1,52 м² идет на крышу, а остаток 0,98 м² режем на полосы под низ цоколя!
9. **Сетка стальная кладочная 0,5×2,0 м от подкопа (3 карты в грунт) — 30.00 BYN**
   - Ковер 200×150 см под будку — когти упираются в стальные прутья, подрыть невозможно.
10. **Пропитка фанеры/бруса (PentaStyle 2л, Код 2.418074) + Аквалазурь (Код 2.460152) + крепеж — 54.00 BYN**
    - Биозащита бруса и изнанки/торцов фанеры (12,76 р.), лазурь вагонки (18,34 р.), саморезы, 2 петли, пена.

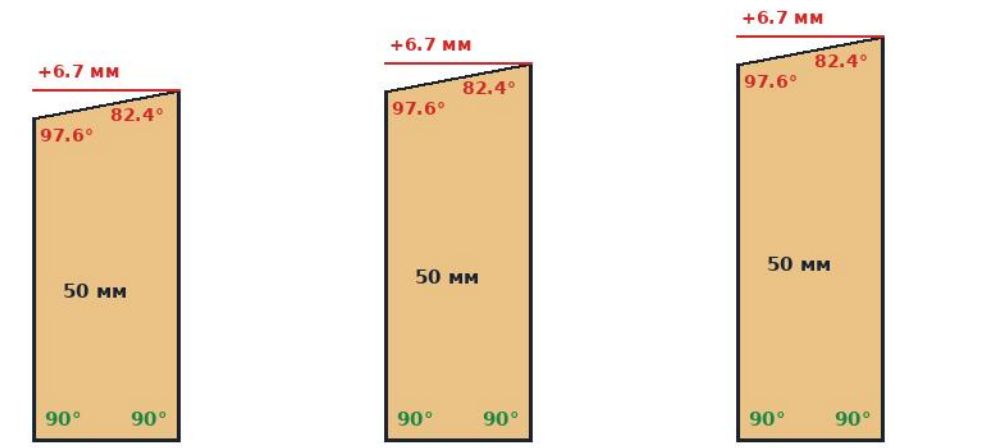
ИТОГО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ (ТОЧНЫЙ СУММАТОР PYTHON): 415.06 BYN

КАРТА ВСЕХ УГЛОВ РЕЗА (УКЛОН 7.59°, УГЛЫ 82.4° / 97.6°) + УЗЕЛ УГЛА

Все углы и миллиметровые сдвиги рассчитаны тригонометрически в Python: сдвиг на ширине бруса 50 мм равен 6.67 мм (~6.7 мм)

1. ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЕК БОКОВИН (УКЛОН 7.59°, УГОЛ 82.4°):

Крыша растет слева направо: правый край каждой стойки выше левого на 6.67 мм!



Стойка Б-3 (x=0..50)
Слева 550.0 / Справа 556.7 мм

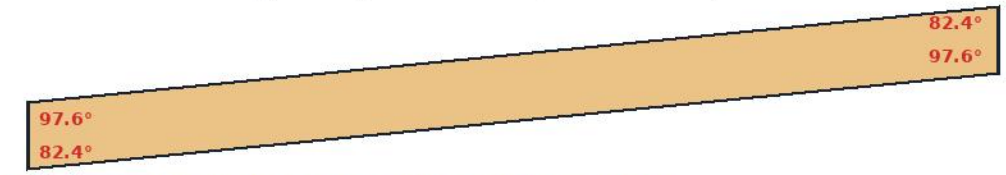
Стойка Б-4 (x=350..400)
Слева 596.7 / Справа 603.3 мм

Стойка Б-2 (x=700..750)
Слева 643.3 / Справа 650.0 мм

2. ВЕРХНИЙ НАКЛОННЫЙ БРУС Б-5 И ТРАПЕЦИЯ ФАНЕРЫ БОКОВИНЫ:

Точный расчет Python: гипотенуза Б-5 = sqrt(750² + 100²) = 757 мм

Брус Б-5: длина 757 мм (наклон 7.59°)



Сдвиг торца по линейке = 6.7 мм (или отпилить по месту!)



3. УЗЕЛ СТЫКОВКИ УГЛА БУДКИ (ВИД СВЕРХУ КРУПНО — ВСЕ УГЛЫ 90°):

Как соединяются в углу брус 50×50, фанера 4 мм, обшивка и наличник 13×74 мм:



4. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УГЛОВ РЕЗА (ВЫЧИСЛЕНО В PYTHON):

• 33 из 41 брусков каркаса пилятся СТРОГО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ 90°:

- Рама пола и цоколь: Д-1 (2 шт.), Д-2 (4 шт.), Ц-1 (2 шт.), Ц-2 (3 шт.) -> все торцы 90°.
- Передняя стенка: П-1 (2 шт.), П-2 (5 шт.), П-3 (1 шт.) -> все торцы 90°.
- Задняя стенка: З-1 (2 шт.), З-2 (4 шт.) -> все торцы 90°.
- Нижний брус боковин Б-1 (2 шт.) и вся рамка крыши К-1 (2 шт.), К-2 (4 шт.) -> все торцы 90°.

• ТОЛЬКО 8 ИЗ 41 ДЕТАЛЕЙ БРУСА ИМЕЮТ СКОС 7.59° (82.4° / 97.6°):

- Стойка Б-3 (2 шт.): левый край 550.0 мм, правый край 556.7 мм (верх 82.4°).
- Стойка Б-4 (2 шт.): левый край 596.7 мм, правый край 603.3 мм (верх 82.4°).
- Стойка Б-2 (2 шт.): левый край 643.3 мм, правый край 650.0 мм (верх 82.4°).
- Верхний наклонный брус боковин Б-5 (2 шт., длина 757 мм): оба торца 82.4° / 97.6°.

• ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФАНЕРА И ОСБ-3):

- Чистовой пол, черновой пол, передняя стенка, задняя стенка, оба листа крыши -> все углы 90°.
- Боковые стенки внутри (2 шт., фанера 4 мм): снизу углы 90°, сверху скос 82.4° / 97.6°.

• НАЛИЧНИК 13×74 ММ НА УГЛЫ И РАМКУ ЛАЗА:

- На 4 углах будки: скручивается внахлест под 90°, верхний торец под крышей срезается на 7.59°.
- Вокруг окна лаза (350×450 мм): углы рамки запиливаются под 45° (или встык под 90°).

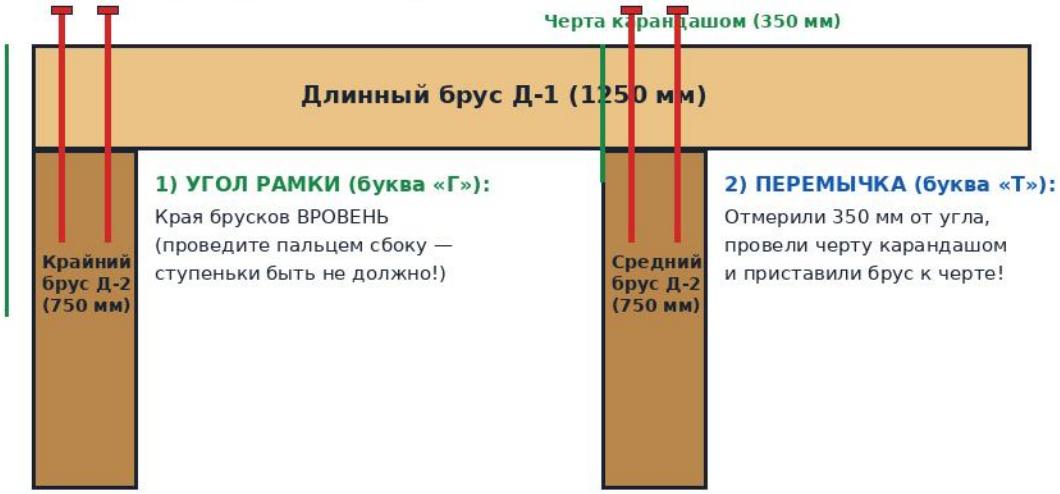
ШПАРГАЛКА НОВИЧКА: КАК ИМЕННО СКЛАДЫВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ БРУСКИ 50×50 ММ

Два вида стыка (угловой «Г» и перемычка «Т»), разметка 2 дырочек под саморезы и сборка первой рамки за 5 шагов

1. ДВА ВИДА СТЫКА В РАМКЕ: УГОЛ «Г» И ПЕРЕМЫЧКА «Т»

Длинный брус Д-1 накрывает торцы коротких брусков Д-2 сверху!

В каждый торец крутим по 2 самореза 4,5×90 мм сверху насквозь!

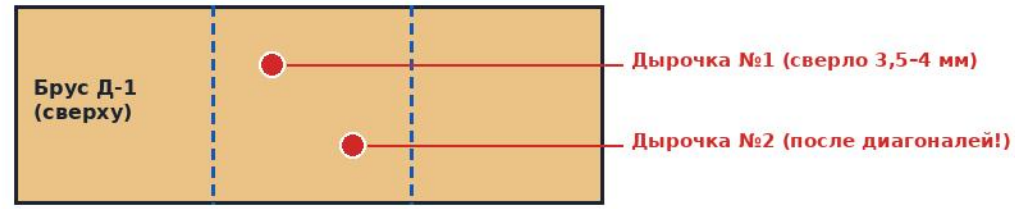


1) УГОЛ РАМКИ (буква «Г»):
Края брусков ВРОВЕНЬ (проведите пальцем сбоку — ступеньки быть не должно!)

2) ПЕРЕМЫЧКА (буква «Т»):
Отмерили 350 мм от угла, провели черту карандашом и приставили брус к черте!

2. КУДА ИМЕННО СВЕРЛИТЬ (ВИД НА ГРАНЬ БРУСА 50×50 ММ):

Ставим 2 точки по диагонали (по 15 мм от краев), чтобы шурупы не столкнулись:



Пунктир — торец бруса Д-2 снизу (квадрат 50×50 мм)

ПОЧЕМУ СНАЧАЛА КРУТИМ 1-Й САМОРЕЗ, А ПОТОМ МЕРЯЕМ ДИАГОНАЛИ:

- Пока в каждом из 4 углов закручено только по 1 саморезу, он работает как шарнир — рамку легко чуть-чуть подтолкнуть рукой, чтобы обе диагонали накрест стали абсолютно одинаковыми (1512 мм и 1512 мм)!
- Как только диагонали совпали — сверлим дырочку №2 и закручиваем второй саморез в каждый угол: теперь углы 90° заблокированы намертво!

3. ПОШАГОВЫЙ КОМИКС: КАК ВЫ СОБИРАЕТЕ ПЕРВУЮ РАМКУ ПОЛА ЗА 5 ПРОСТЫХ ШАГОВ

ШАГ А: Сложили коробку



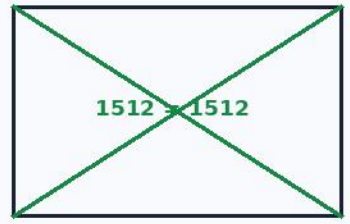
Кладем на лист ОСБ 2 длинных бруса Д-1 (1250) и между ними по краям 2 коротких Д-2 (750). На всех 4 углах ровняем края пальцем вровень (буква «Г»).

ШАГ Б: По 1 шурупу в угол



В каждом из 4 углов сверлим 1 дырочку сквозь Д-1, наживляем саморез 4,5×90 мм, дедушка прижимает угол ногой — стягиваем 4 угла по 1 шурупу.

ШАГ В: Ровняем диагонали



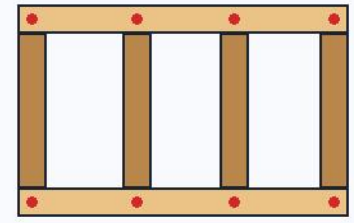
Меряем рулеткой накрест от угла до угла. Должно быть 1512 мм и 1512 мм. Если одна длиннее — легко толкаем этот угол рукой, пока не совпадут!

ШАГ Г: 2-й шуруп в углы



Когда диагонали равны, сверлим и крутим в каждый из 4 углов ВТОРОЙ саморез 4,5×90 мм по диагонали от первого. Углы 90° зажаты намертво!

ШАГ Д: Ставим перемычки



Отмеряем рулеткой от углов по 350 мм внутрь, ставим черту, вставляем 2 средних бруса Д-2 (вот тут стык буквой «Т»!) и прикручиваем их по 2 шурупа.